

Teorema de Cauchy-Goursat para rectángulos con singularidades

Teorema 1 (de Cauchy-Goursat para rectángulos con singularidades).

Sea Ω un dominio, $R \subset \Omega$ un rectángulo y sean $\{z_k\}_{k=1}^N \in \mathring{R}$ tales que $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_k\}_{k=1}^N)$

$$\forall k \in \mathbb{N}_N : \lim_{z \rightarrow z_k} (z - z_k) f(z) = 0 \implies \int_{\partial R} f(z) dz = 0.$$

Demostración: Lo vamos a demostrar solamente para $N = 1$. Vamos a aislar z_1 en un cuadrado R_0 de tal forma que R queda dividido en 9 rectángulos (uno de ellos será R_0).

Sabemos que $\lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) f(z) = 0$, i.e. $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z - z_1| < \delta \implies |f(z)| < \frac{\varepsilon}{|z - z_1|}$.

Tomaremos $R_0 \subset D(z_1, \delta)$.

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \sum_{j=1}^8 \int_{\partial R_j} f(z) dz + \int_{\partial R_0} f(z) dz.$$

Por el Teorema de Cauchy-Goursat para rectángulos, $\sum_{j=1}^8 \int_{\partial R_j} f(z) dz = 0$.

$$\implies \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial R_0} f(z) dz \right| \leq \int_{\partial R_0} |f(z)| |dz| \leq \varepsilon \int_{\partial R_0} \frac{1}{|z - z_1|} |dz|.$$

Entonces, $\forall \varepsilon > 0 : \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| \leq \frac{2\varepsilon}{l_0} \int_{\partial R_0} |dz| = \frac{2\varepsilon}{l_0} \cdot \underbrace{\text{long}(\partial R_0)}_{4\cancel{l_0}} = 8\varepsilon \implies \int_{\partial R} f = 0. \blacksquare$